

0.1 习题

命题 0.1

假设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是无穷次可微函数, 证明:

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(0) x^\alpha + O(|x|^{k+1}),$$

其中 k 可为任何正整数且 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 表示多重指标, $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$, $\alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_n!$, $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}$.

例题 0.1 求二阶常微分方程 $y'' = y^3 - y$ 的一个特解.

命题 0.2

证明 Leibniz 公式

$$D^\alpha(uv) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta u D^{\alpha-\beta} v,$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 表示多重指标,

$$\binom{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!},$$

且 $\beta \leq \alpha$ 表示 $\beta_i \leq \alpha_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

例题 0.2 利用 Gauss-Green 公式证明:

(1) 如果 $u, v \in C^1(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} u_{x_i} v \, dx = - \int_{\Omega} u v_{x_i} \, dx + \int_{\partial\Omega} u v n_i \, dS(x),$$

其中 n_i 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量 $\mathbf{n}$ 的第 i 个分量;

(2) 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} \Delta u \, dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} \, dS(x);$$

(3) 如果 $u \in C^1(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, $v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} Du \cdot Dv \, dx = - \int_{\Omega} u \Delta v \, dx + \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} \, dS(x);$$

(4) 如果 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dx = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS(x).$$

例题 0.3 讨论二阶偏微分方程

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = f(x, y, u_x, u_y)$$

的分类, 其中 $u = u(x, y)$; A, B, C 是参数.

例题 0.4 将下列方程化为标准型:

(1) $u_{xx} + 2u_{xy} + 2u_{yy} = 0$;

(2) $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$;

(3) $u_{xx} + 4u_{xy} + u_{yy} = 0$.

例题 0.5 将下列方程化为标准型:

(1) $\sum_{i=1}^n u_{x_i x_i} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} u_{x_i x_j} = 0$;

(2) $\sum_{1 \leq j < i \leq n} u_{x_i x_j} = 0$.